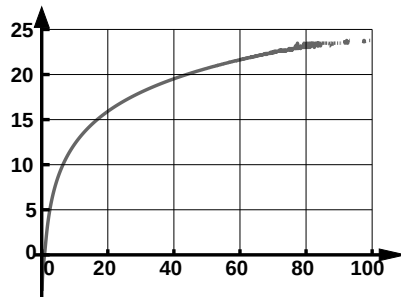


corrigé

La stabilité ne concerne pas les erreurs (les fluctuations) sur les données à l'entrée. Du coup, on suppose que $\delta \vec{d}^{(n,0)} = 0$.

20. Considérer la fonction $f(x) = -\log_{10} \left(\frac{1}{x^4} - \frac{1}{\sqrt{x^8 + 1}} \right)$ dont le graphique tracé par Matlab est donné par



Le problème qui se manifeste pour les grandes valeurs de x , s'explique-t-il par la notion de conditionnement ou de stabilité ? Expliquer. Est-ce que les calculs produisent quelque part un underflow ou un overflow ?

corrigé

Avec $m[x_i]$ la mantisse du nombre x_i , la distance absolue est donnée par $|x_i| \cdot \eta(x_i) = |x_i|/m[x_i] = m[x_i] \cdot b^{e-t}/m[x_i] = b^{e-t}$. Les distances absolues sont les mêmes pour tous les nombres avec le même exposant. Elles sont maximales pour l'exposant le plus grand possible. En base $b = 2$, l'exposant maximal sur $[0, 1000]$ est donné par $e = \lfloor \log_2(1000) + 1 \rfloor = 10$. On a donc une distance absolue maximale de $2^{10-10} = 1$. Effectivement, avec 10 chiffres significatifs, on a besoin de tous les chiffres pour représenter les entiers autour de 1000.

3 Systèmes linéaires

1. Quelle est l'importance/ l'impact du théorème ci-dessous :

Soit $A_{(n \times n)}$ une matrice inversible et $\|A^{-1}\| \|\delta A\| < 1$, alors

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \frac{\kappa(A)}{1 - \kappa(A) \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}} \left(\frac{\|\delta b\|}{\|b\|} + \frac{\|\delta A\|}{\|A\|} \right)$$

où $\kappa(A)$ est le conditionnement de A .

corrigé

Ce théorème indique qu'une seule mesure de conditionnement décrit la sensibilité du système à des perturbations sur A ainsi qu'à des

perturbations sur $\vec{b}$

2. Considérons le système linéaire $Ax = b$, où

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

Trouver la factorisation $A = LU$ en utilisant la méthode de Gauss avec pivot partiel.

corrigé

3. Considérons le système linéaire $Ax = b$, où

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & x \\ 0 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Déterminer les valeurs (l'intervalle) de x telles que la méthode de Jacobi converge. Répéter l'exercice pour la méthode de Gauss-Seidel.

corrigé

4. Soient W, Σ, V des matrices carrées de taille $n \times n$, où W et V sont orthogonales, tandis que Σ est diagonale. On demande la solution du système $A\vec{z} = \vec{b}$, où $A = W\Sigma V$.

- (a) Considérer l'algorithme

1. Calculer $A = W \cdot \Sigma \cdot V$
2. Résoudre le système $A\vec{z} = \vec{b}$ (en utilisant la factorisation LU)

Quelle est sa complexité ?

- (b) Expliquer : Il est possible de résoudre le système $V\vec{x} = \vec{b}$, avec une simple multiplication matrice-vecteur (pas besoin d'inversion d'une matrice ou d'une décomposition LU).
- (c) Utiliser l'observation de la question précédente pour formuler un algorithme plus rapide pour la résolution du système $A\vec{z} = \vec{b}$. Quelle est la complexité computationnelle ?

corrigé

- (a) (à compléter) Le calcul de A requiert pour la multiplication $\Sigma \cdot V : \mathcal{O}(n^2)$, pour la multiplication $W \cdot (\Sigma \cdot V) : \mathcal{O}(n^3)$. Ensuite la solution du système : $\mathcal{O}(n^3)$
- (b) Puisque V est orthogonale, c.-à-d., $V^T V = I = V V^T$, nous avons : $V\vec{x} = \vec{b} \Leftrightarrow \vec{x} = V^T \vec{b}$
Ceci revient à une simple multiplication matrice-vecteur, qui est de complexité $\mathcal{O}(n^2)$

- (c) $\vec{z} = V^T \cdot \Sigma^{-1} \cdot W^T \vec{b}$: deux multiplications matrice-vecteur : $W^T \vec{b}$ et $V^T(\Sigma^{-1} \cdot W^T \vec{b})$ + les éléments de la matrice diagonale Σ^{-1} sont les inverses de la diagonale de Σ , donc multiplication avec Σ^{-1} revient à une simple division des composants du vecteur par les éléments sur la diagonale correspondants : $\mathcal{O}(n^2)$

5. (a) Etant donnée la matrice $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & x \end{bmatrix}$, trouver les valeurs (c.à.d., l'intervalle) de x telles que la méthode de Jacobi converge. Répéter l'exercice pour la méthode de Gauss-Seidel.

Remarque vous pouvez utiliser la formule ci-dessous pour l'inverse d'une matrice de taille 2×2

$$\text{Pour } A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

- (b) Qu'est-ce qui se passe pour $x = 6$? (Est-ce que les méthodes convergent?)
 (c) Considérons une valeur x pour laquelle les deux méthodes convergent. Alors, montrer que le taux de convergence de Gauss-Seidel est plus élevé que celui de Jacobi (pour n'importe quelle valeur de x).

corrigé

- (a) La convergence dépend du rayon spectral de la matrice d'itération.

- Pour Jacobi, on trouve $B_J = D^{-1}(D - A)$ c-à-d. : $B_J = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ -3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ -3/x & 0 \end{bmatrix}$ dont le spectre est $\det(B_J - \lambda I) = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 = 6/x$. On a $|\lambda| < 1 \Leftrightarrow \lambda^2 < 1 \Leftrightarrow x > 6$
- Pour Gauss-Seidel, on trouve $B_{GS} = (D - E)^{-1}F$ c-à-d. : $B_{GS} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & x \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{x} \begin{bmatrix} 0 & -2x \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$ dont le spectre est $\det(B_{GS} - \lambda I) = 0 \Leftrightarrow \lambda = 0$ ou $\lambda = -6/x$. On a $|\lambda| < 1 \Leftrightarrow x > 6$

- (b) Pour $x = 6$, la matrice A est singulière, le système n'a pas de solution unique
 (c) Pour $x > 6$, les rayons spectraux sont $\rho_J = \sqrt{6/x}$ tandis que $\rho_{GS} = 6/x = \rho_J^2 < \rho_J$.

6. Etant donnée la matrice $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}$, Est-ce que la méthode de Jacobi converge pour cette matrice? Répéter l'exercice pour la méthode de Gauss-Seidel.

corrigé

$$B_J = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 \\ -3/4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ dont le spectre est } \det(B_J - \lambda I) = 0 \Leftrightarrow \lambda^3 -$$

$3/2\lambda = 0$. Les racines de l'équation sont $\lambda \in \{0, \pm\sqrt{3/2}\}$. Puisque le rayon spectral est plus que 1, la méthode de Jacobi ne converge pas.

Pour Gauss-Seidel, on trouve $B_{GS} = (D - E)^{-1}F$ c-à-d. : $B_{GS} =$

$$\begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 0 & 3/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ dont le spectre est l'ensemble } \{0, 3/2\}. \text{ La méthode}$$

ne converge pas.

7. Soit donnée la matrice $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$.

- (a) Est-ce que la méthode de Jacobi converge pour cette matrice ?
- (b) Répéter l'exercice pour la méthode de Gauss-Seidel.
- (c) Est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser une méthode itérative pour la résolution du système $Ax = b$ où A est une matrice avec la structure de l'exemple ci-dessus et b est un vecteur quelconque ?

corrigé

(a) $B_J = \begin{bmatrix} 0 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & -5/4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ dont le spectre est $\det(B_J - \lambda I) = 0 \Leftrightarrow$

$\lambda^3 = 0$. Le spectre a une racine triple $\lambda = 0$. Les itérations convergeront.

(b) Pour Gauss-Seidel, on trouve $B_{GS} = (D - E)^{-1}F$ c-à-d. : $B_{GS} =$

$$\begin{bmatrix} 0 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & -5/4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = B_J \text{ Les itérations convergeront.}$$

(c) Non, la matrice A est une matrice triangulaire : sa résolution par une méthode directe ne comprend que $\mathcal{O}(n)$ opérations à virgule flottante pour les substitutions.

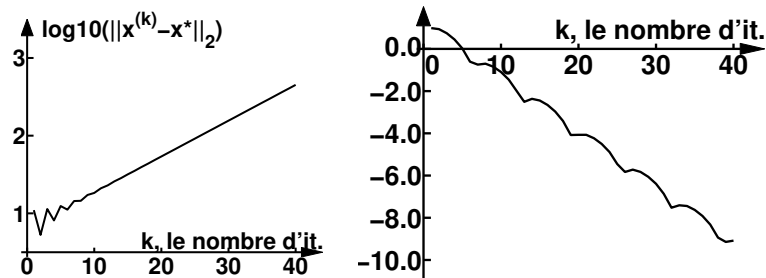
(d) **Remarque** (réponse alternative) On peut vérifier que les méthodes de Gauss-Seidel et Jacobi convergeront toujours pour une matrice triangulaire supérieure : en effet, après une itération, le dernier élément de $x^{(1)}$ est correct. Après deux étapes, le dernier et l'avant-dernier composant de $x^{(2)}$ sont corrects, etc. Evidemment, une grande partie des calculs intermédiaires sont assez inutiles, puisqu'il suffit de parcourir les lignes de la matrice au sens rétrograde dans un algorithme de substitution.

8. Soit $\vec{x}^* = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ la solution du système $A\vec{x} = \vec{b}$, où $A = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 9 \\ 1 & 3 & 9 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ et $\vec{b} = \begin{bmatrix} 34 \\ 34 \\ 7 \end{bmatrix}$.

- (a) Trouver la matrice d'itération, B_J de la méthode de Jacobi.
 (b) Spécifier les matrices $(D - E)$ et F dans le produit $B_{GS} = (D - E)^{-1}F$. (où GS = Gauss-Seidel)
 (c) Soient BJ et BGS les variables en matlab représentant les matrices B_J et B_{GS} . Voici deux commandes et les réponses de Matlab :

```
Matlab :
>> eig(BGS)                                >> eig(BJ)
ans =                                         ans =
      0                                     -1.1120
0.4833 + 0.2577i                             0.7543
0.4833 - 0.2577i                             0.3577
```

Utiliser ces résultats pour associer les graphiques (gauche) et (droite) ci-dessous aux deux itérations : quel graphique correspond à Jacobi et quel à Gauss-Seidel ?



- (d) Après 40 itérations, on retrouve, dans le cas de Gauss-Seidel

$$\vec{x}^{(40)} - \vec{x}^* = 10^a \begin{bmatrix} 0,4193 \\ 0,6825 \\ -0,2096 \end{bmatrix}$$

Trouver l'exposant a (en utilisant les graphiques ; pas de calcul).

- (e) Avec $A = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 9 \\ 1 & 0 & 9 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ (c'est-à-dire, en remplaçant $A_{2,2} = 3$ par

$A_{2,2} = 0$), l'itération de Jacobi crash, parce que la matrice d'itération contient des éléments infinis. Ces infinis, d'où viennent-ils et comment remédier ?

corrigé

$$(a) B_J = D^{-1}(D - A) = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & -1 & -9 \\ -1 & 0 & -9 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1/5 & -9/5 \\ -1/3 & 0 & -3 \\ -1/2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(b) B_{GS} = (D - E)^{-1}F = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & -1 & -9 \\ 0 & 0 & -9 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- (c) Le graphique à gauche correspond à Jacobi, le graphique à droite correspond à Gauss-Seidel. En effet, l'itération à gauche ne converge pas, car $\log_{10}(\|\vec{x}^{(k)} - \vec{x}^*\|_2)$ tend vers l'infini. La divergence est due à une valeur propre absolument plus grand que 1.
- (d) $a = -9$, car $\log_{10}(\|\vec{x}^{(40)} - \vec{x}^*\|_2)$ est proche de -9 (voir le graphique à droite).
- (e) L'origine des problèmes se situe dans le zéro sur la diagonale, qui a pour conséquent que la matrice D est singulière. On peut résoudre la situation en pivotant deux lignes.

9. (a) Soit A une matrice de taille $n \times n$, qu'est-ce qui est calculé par la commande

`A \ eye(n)`

Quel est le rôle et l'importance de la factorisation LU dans cette commande ?

- (b) Quelle est l'importance de la factorisation spectrale, $B = E\Lambda E^{-1}$, d'une matrice d'itération ?

corrigé

- (a) La ligne de matlab calcule $A^{-1} \cdot I = A^{-1}$, en résolvant les systèmes $A\vec{x} = \vec{e}_i$, où les $\vec{e}_i$ représentent les colonnes de la matrice d'identité (c'est-à-dire, les vecteurs canoniques). L'implémentation interne de Matlab se base sur la factorisation LU, ce qui permet de réutiliser la même factorisation pour tous les seconds membres.
- (b) La factorisation spectrale permet d'analyser la convergence d'une matrice d'itération consistante, car effectivement $B^n = E\Lambda E^{-1} \cdot E\Lambda E^{-1} \dots E\Lambda E^{-1} = E\Lambda^n E^{-1}$. La puissance d'une matrice diagonale Λ^n se fait élément par élément. Quand tous les éléments diagonaux sont en dessous de 1, la suite des puissances convergera vers 0.

10. Calculer les matrices L et U de la factorisation LU de la matrice $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ en utilisant la méthode de Doolittle. La réponse doit com-

prendre une conclusion de la forme $L = \begin{bmatrix} \times & \times \\ \times & \times \end{bmatrix}$ et $U = \begin{bmatrix} \times & \times \\ \times & \times \end{bmatrix}$

corrigé

$$\begin{aligned}
 u_{11} &= a_{11} = 1 \\
 u_{12} &= a_{12} = 3 \\
 l_{21} &= a_{21}/u_{11} = 2/1 = 2 \\
 l_{22} &= a_{22}/u_{11} = 4/1 = 4 \\
 u_{22} &= a_{22} - l_{21}u_{12} = 4 - 2 \cdot 3 = -2
 \end{aligned}$$

On a donc $U = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$ $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

11. (a) Expliquer : si la factorisation de Cholesky d'une matrice A existe, alors les itérations de la méthode de Gauss-Seidel convergent.
 (b) Qu'est-ce que l'on peut dire sur la convergence de Jacobi pour la même matrice A ?
 (c) Discuter quatre problèmes par rapport à un grand conditionnement $\kappa(A)$.

corrigé

- (a) Pour que la factorisation de Cholesky existe, il faut que A soit symétrique, définie positive. Pour une matrice symétrique, définie positive, la méthode de Gauss-Seidel converge.
 (b) Pour que la méthode de Jacobi converge, il faut aussi que $2D - A$ soit symétrique, définie positive.
 (c) i. Si $\kappa(A)$ est grand, le conditionnement du problème $Ax = b$ est mauvais.
 ii. Si $\kappa(A)$ est grand, la stabilité d'une méthode directe est mauvaise.
 iii. Le calcul de $\kappa(A)$ comprend l'inversion de la matrice A , ce qui est difficile si $\kappa(A)$ est grand. Par conséquent, le problème d'un grand $\kappa(A)$ est difficile à détecter a priori.
 iv. Un grand $\kappa(A)$ rend l'analyse a posteriori plus difficile, car le lien résidu-erreur est moins clair.

12. (a) Considérer le système linéaire $A\vec{x} = \vec{b}$, avec

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \\ 1 & 8 & 27 \end{bmatrix} \text{ et } \vec{b} = \begin{bmatrix} 14 \\ 36 \\ 98 \end{bmatrix}.$$

Ecrire les matrices d'itération B et les vecteurs $\vec{f}$ dans les procédures itératives $\vec{x}^{(k+1)} = B\vec{x}^{(k)} + \vec{f}$ de Jacobi et de Gauss-Seidel.

- (b) Pour toute méthode itérative consistante, démontrer la consistance de variante $\vec{x}^{(k+1)} = (\alpha B + (1 - \alpha)I)\vec{x}^{(k)} + \alpha\vec{f}$ pour toute valeur α .
 (c) Montrer que si $\vec{e}$ est un vecteur propre de B de valeur propre λ , alors $\vec{e}$ est également un vecteur propre de $\alpha B + (1 - \alpha)I$. La valeur propre correspondante est $\alpha\lambda + (1 - \alpha)$.
 (d) Pour le système ci-dessus, voici quelque lignes de code Matlab avec la réponse

```
>> D = diag(diag(A));
>> BJ = D \ (D-A);
>> eig(BJ)
ans =
    -1.2596
     0.3333
```

0.9262

Trouver l'intervalle des α pour lesquels l'itération $\vec{x}^{(k+1)} = (\alpha B + (1 - \alpha)I)\vec{x}^{(k)} + \alpha \vec{f}$ converge, où $B = B_J$, la matrice d'itération de Jacobi.

corrigé

(a) $B_J =$

$$\begin{bmatrix} 0 & -2.0000 & -3.0000 \\ -0.2500 & 0 & -2.2500 \\ -0.0370 & -0.2963 & 0 \end{bmatrix}$$

$f_J =$

$$\begin{bmatrix} 14.0000 \\ 9.0000 \\ 3.6296 \end{bmatrix}$$

$B_{GS} =$

$$\begin{bmatrix} 0 & -2.0000 & -3.0000 \\ 0 & 0.5000 & -1.5000 \\ 0 & -0.0741 & 0.5556 \end{bmatrix}$$

$f_{GS} =$

$$\begin{bmatrix} 14.0000 \\ 5.5000 \\ 1.4815 \end{bmatrix}$$

(b) La variante est consistante si et seulement si la solution du système $A\vec{x} = \vec{f}$ satisfait à $\vec{x} = (\alpha B + (1 - \alpha)I)\vec{x} + \alpha \vec{f} \Leftrightarrow \vec{0} = \alpha B\vec{x} - \alpha \vec{x} + \alpha \vec{f} \Leftrightarrow \vec{x} = B\vec{x} + \vec{f}$. La dernière expression est vérifiée si la méthode originale est consistante.

(c) $B\vec{e} = \lambda \vec{e} \Rightarrow (\alpha B + (1 - \alpha)I)\vec{e} = (\alpha\lambda + 1 - \alpha)\vec{e}$

(d) Les valeurs propres de la variante de Jacobi sont données par $\alpha\lambda + 1 - \alpha$ où $\lambda \in \{-1, 2596; 0, 3333; 0, 9262\}$.

Ces valeurs doivent être comprises dans l'intervalle $(-1, 1)$. On a donc

$-1 < \alpha\lambda + 1 - \alpha < 1 \Leftrightarrow -2 < \alpha(\lambda - 1) < 0 \Leftrightarrow 0 < \alpha < 2/(1 - \lambda)$,
puisque, dans notre cas, les valeurs $1 - \lambda$ sont positives.

On arrive à $\alpha \in (0; 0, 8851) \cap (0; 3) \cap (0; 27, 11) = (0; 0, 8851)$.

13. Trouver la factorisation de Cholesky pour la matrice

$$A = \begin{bmatrix} 36 & 30 & 24 \\ 30 & 34 & 26 \\ 24 & 26 & 21 \end{bmatrix}$$

La solution est-elle unique ?

corrigé

On cherche la matrice

$$H = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ 0 & h_{22} & h_{23} \\ 0 & 0 & h_{33} \end{bmatrix}$$

pour laquelle

$$H^T H = A = \begin{bmatrix} 36 & 30 & 24 \\ 30 & 34 & 26 \\ 24 & 26 & 21 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} h_{11}^2 & h_{11}h_{12} & h_{11}h_{13} \\ \dots & h_{12}^2 + h_{22}^2 & h_{12}h_{13} + h_{22}h_{23} \\ \dots & \dots & h_{13}^2 + h_{23}^2 + h_{33}^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 36 & 30 & 24 \\ \dots & 34 & 26 \\ \dots & \dots & 21 \end{bmatrix}$$

On retrouve

$$\begin{aligned} h_{11}^2 &= 36 \Leftrightarrow h_{11} = \pm 6 \\ h_{11}h_{12} &= 30 \Leftrightarrow h_{12} = \pm 5 \\ h_{11}h_{13} &= 24 \Leftrightarrow h_{13} = \pm 4 \\ h_{12}^2 + h_{22}^2 &= 34 \Leftrightarrow h_{22} = \pm\sqrt{34-25} = \pm 3 \\ h_{12}h_{13} + h_{22}h_{23} &= 26 \Leftrightarrow h_{23} = (26-20)/\pm 3 = \pm 2 \\ h_{13}^2 + h_{23}^2 + h_{33}^2 &= 21 \Leftrightarrow h_{33} = \pm\sqrt{21-16-4} = \pm 1 \end{aligned}$$

La solution n'est pas unique. On peut vérifier que les signes sur chaque ligne de H doivent être les mêmes, mais que l'on peut choisir librement le signe sur chaque ligne.

-
14. Considérer le système linéaire $Ax = b$ et les itérations $x^{(k+1)} = (\alpha A + I)x^{(k)} - \alpha b$ (où I est la matrice d'identité).

(a) Montrer la consistance des itérations

- (b) Prendre $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ et examiner la convergence des itérations en fonction de α . Ecrire la condition de convergence. L'expression en α peut être simplifiée pour arriver à l'ensemble de deux droites, l'une descendante, l'autre montante en fonction de α . Les deux droites se croisent pour $\alpha = 0$ à une hauteur de 1. Quelle est la conclusion pour la convergence ?

corrigé

(a) $x = (\alpha A + I)x - \alpha b \Leftrightarrow 0 = \alpha Ax - \alpha b \Leftrightarrow Ax = b$

(b) Les valeurs propres sont données par

$$\det(B - \lambda I) = 0 \Leftrightarrow \det(\alpha A + I - \lambda I) = 0 \Leftrightarrow \det(\alpha A - (\lambda - 1)I) = 0$$

$$\Leftrightarrow \det\left(\alpha \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} - (\lambda - 1) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \det\left(\begin{bmatrix} \alpha - \lambda + 1 & 2\alpha \\ 3\alpha & 4\alpha - \lambda + 1 \end{bmatrix}\right) = 0 \Leftrightarrow (\alpha - \lambda + 1)(4\alpha - \lambda + 1) -$$

$$\Leftrightarrow 4\alpha^2 - \alpha\lambda + \alpha - 4\alpha\lambda + \lambda^2 - \lambda + 4\alpha - \lambda + 1 - 6\alpha^2 = 0$$

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow \lambda^2 - (5\alpha + 2)\lambda + (-2\alpha^2 + 5\alpha + 1) = 0 \\
&\Leftrightarrow \lambda = \frac{(5\alpha + 2) \pm \sqrt{(5\alpha + 2)^2 - 4(-2\alpha^2 + 5\alpha + 1)}}{2} \\
&\Leftrightarrow \lambda = \frac{(5\alpha + 2) \pm \sqrt{25\alpha^2 + 10\alpha + 4 + 8\alpha^2 - 20\alpha - 4}}{2} \\
&\Leftrightarrow \lambda = \frac{(5\alpha + 2) \pm \sqrt{33}\alpha}{2} = 1 + \frac{5 \pm \sqrt{33}}{2}\alpha
\end{aligned}$$

On a deux droites dont l'une est descendante, l'autre montante. L'intersection des deux droites est située dans $(0, 1)$. Du coup, pour chaque valeur de α , on a une des droites au dessus de 1. Il n'y a jamais de convergence.

15. Expliquer comment le facteur $\|\delta A\|$ dans le théorème

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \frac{\kappa(A)}{1 - \kappa(A) \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}} \left(\frac{\|\delta b\|}{\|b\|} + \frac{\|\delta A\|}{\|A\|} \right)$$

est *un modèle* pour les erreurs de génération. Qu'est-ce qui est modélisé par le facteur $\|\delta b\|$?

corrigé

Pour modéliser les erreurs de génération, on suppose que la solution numérique d'un système linéaire correspond à une solution en **arithmétique exacte**, mais partant d'une matrice $A + \delta A$ perturbée.

Autrement dit, l'analyse de l'erreur de génération lors de la résolution d'un système linéaire est basée sur un modèle dans lequel les erreurs d'arrondi sont remplacées par des erreurs sur la matrice A .

Les erreurs au fil des calculs (opérations) sont modélisées par des erreurs sur la matrice avec laquelle les calculs sont effectués, mais qui, elle-même, est connue sans erreurs.

Le facteur $\|\delta b\|$ décrit l'influence des erreurs à l'entrée, donc le **conditionnement** du système, les erreurs de **propagation**.

16. Considérer la matrice $A = \frac{1}{100} \begin{bmatrix} 25 & 2 & 3 \\ 4 & 50 & 6 \\ 7 & 8 & 75 \end{bmatrix}$ et la matrice d'itération

$$B = I - A.$$

- Ecrire la formule d'une étape de l'itération (avec deuxième membre $\vec{b}$), en imposant la consistance.
- Calculer $\|B\|_1$ pour examiner la convergence des itérations.

corrigé

- On a $A\vec{x} = \vec{b} \Leftrightarrow (I - A)\vec{x} = \vec{x} - \vec{b} \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{b} + (I - A)\vec{x}$. Par conséquent, l'itération s'énonce $\vec{x}^{(k+1)} = \vec{b} + (I - A)\vec{x}^{(k)}$.

(b) On retrouve $B = \frac{1}{100} \begin{bmatrix} 75 & -2 & -3 \\ -4 & 50 & -6 \\ -7 & -8 & 25 \end{bmatrix}$ Les sommes absolues des colonnes sont alors $[86 \ 60 \ 34]/100$ d'où il s'ensuit que $\|B\|_1 = 0,86$ Puisque $\rho(B) \leq \|B\|_1$, le rayon spectral est inférieur à 1, donc les itérations convergeront.

17. Considérer un grand système linéaire, non creux $Ax=b$ où la commande Matlab `cond(A)` a pour résultat `ans = 5.3529e+14`. Considérer une matrice B et un vecteur `f = (I-B)*(A\b)`. La commande `max(abs(eig(B)))` a pour résultat `ans = 0.9013`. Comparer la méthode directe pour la résolution du système (sur base de la factorisation LU) avec la méthode itérative qui utilise B comme matrice d'itération pour ce qui est

- des erreurs de génération,
- des erreurs de propagation,
- des erreurs d'approximation,
- du temps de calcul, sachant que la matrice A n'est pas creuse.

corrigé

- Les erreurs de génération seront considérables dans la méthode directe, parce que le conditionnement $\kappa(A)$ contrôle aussi la stabilité de la résolution directe.
Les erreurs de génération seront absentes dans la méthode itérative, car la convergence implique la stabilité de la méthode (Lax-Richtmyer).
- Les erreurs de propagation concernent une propriété du problème et en tant que tel, elles seront les mêmes pour les deux méthodes. Elles seront très grandes dans les deux cas.
- Les erreurs d'approximation sont absentes dans une méthode directe, alors que dans la méthode itérative, elles convergent vers zéro. Donc, pour un nombre d'itérations suffisamment grand, ces erreurs seront arbitrairement petites.
- Sachant que $\rho(B) = 0,9\dots$, la convergence sera plutôt lente et peut-être même pas réalisable dans un délai raisonnable. Du coup, du point de vue de la complexité, la méthode directe (qui est complexité cubique) sera probablement supérieure.

18. Considérer l'algorithme suivant pour simuler la convergence d'une méthode itérative dont la matrice B a un rayon spectral de $\rho(B) < 1$:

```
x = (1:n)';
b = A*x;
x_it = zeros(n,1);
while max(abs(x-x_it))>eps,
```

```

    x_it = B*x_it+f;
end

```

La boucle devrait se terminer dès que la convergence se manifeste (à l'exception d'erreurs d'arrondi), mais en réalité la boucle n'aura pas de fin. Expliquer en vous référant vers les trois formes d'erreurs (génération, propagation, approximation).

corrigé

Le calcul de $b = A*x$ donnera lieu à des erreurs de génération et d'arrondi. Par conséquent, le vecteur b est sujet à une erreur qui sera *propagée* au fil des calculs. Il s'agit donc d'un problème de conditionnement non parfait.

Pour une bonne compréhension : l'algorithme itératif, étant convergent, est stable (Lax-Richtmyer). Les erreurs générées au fil des itérations disparaîtront.

Les itérations convergeront toujours, mais vers une solution perturbée. Dénnotant par $b(1+\rho_b)$ le résultat numérique de la multiplication $b = Ax$ et par $x(1+\rho_x)$ la solution *exacte* du système $Au = b(1+\rho_b)$, on constate que l'algorithme itératif convergera vers $x(1+\rho_x)$, alors que le vecteur x est "inaccessible" dès le début. Une boucle qui cherche la convergence vers x est donc vouée à l'échec.

4 EDO

1. Considérons le problème aux valeurs initiales $y'(t) = f(t, y(t))$ où $f(t, y(t)) = \sin(t) \cdot y(t)$, et $y(\pi) = \pi$.

- (a) Vérifier qu'une forme de la solution théorique est $y(t) = K \cdot \exp(-\cos(t))$. (Il ne faut pas démontrer l'unicité de cette forme)
- (b) Déterminer la constante K .

corrigé

$$y(\pi) = \pi \Leftrightarrow K \cdot \exp(-\cos(\pi)) = \pi \Leftrightarrow K = \pi/e$$

2. Considérons le problème aux valeurs initiales

$$y' = -2y/\sqrt{t},$$

$$\text{et } y(1) = 1.$$

- (a) Montrer que la solution exacte est de la forme $y(t) = K \cdot e^{a\sqrt{t}}$.
- (b) Trouver les constantes K et a .